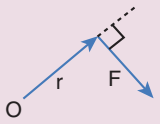
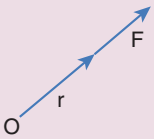
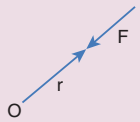
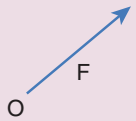
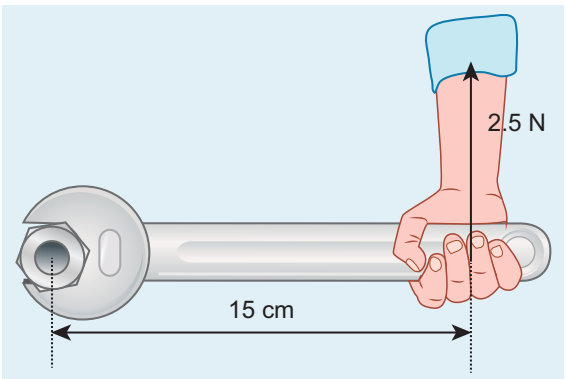
$\vec{r}$ மற்றும் $\vec{F}$ இணையாக ஒரே திசையிலோ, எதிரெதிர் திசையிலோ செயல்படும்போது திருப்பு விசையின் மதிப்பு சுழியாகிறது. இரு வெக்டர்களும் இணையாக ஒரே திசையில் உள்ளபோது $\theta = 0^{o}$ மற்றும் $sin\ 0^{o} = 0$. இரு வெக்டர்களும் இணையாக எதிரெதிர் திசையில் உள்ளபோது $\theta = 180^{o}$ மற்றும் $sin\ 180^{o} = 0$. எனவே விசையானது ஆதாரப்புள்ளியில் செயல்படுகிறதெனில் $\vec{r} = 0$ மற்றும் $\tau = 0$ அதாவது திருப்பு விசையின் மதிப்பு சுழியாகும். இதன் வெவ்வேறான நிகழ்வுகளை கீழ்கண்ட அட்டவணை 5.1 காணலாம்.

அட்டவணை 5.1. வெவ்வேறு நிகழ்வுகளில் τ இன் மதிப்பு

 $\theta = 90^{o};\ \tau_{max} = rF$	 $\theta = 0^{o}; \tau = 0$
 $\theta = 180^{o}; \tau = 0$	 $r = 0; \tau = 0$

எடுத்துக்காட்டு 5.7

ஸ்பேனரின் கைப்பிடிக்கு செங்குத்தாக படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு விசை செலுத்தப்படுகிறது. (i) திருகு மறை (Nut) யின் மையத்தைப் பொருத்து விசையின் திருப்பு விசை (ii) திருப்பு விசையின் திசை மற்றும் (iii) திருகு மறையைப் (Nut) பொருத்து திருப்பு விசை ஏற்படுத்தும் சுழற்சியின் வகை ஆகியவற்றைக் காண்க.



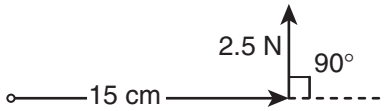
தீர்வு

ஸ்பேனரின் கைப்பகுதியின் நீளம்,

$r = 15\ cm = 15 \times 10^{-2}\ m$

செலுத்தப்பட்ட விசை, $F = 2.5\ N$

r க்கும் F க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் $\theta = 90^{o}$



(i) திருப்பு விசை, $\tau = rF\ \sin\theta$

$$\tau = 15 \times 10^{-2} \times 2.5 \times \sin(90^{\circ})$$

[இங்கு, $\sin 90^{\circ} = 1$]

$$\tau = 37.5 \times 10^{-2}\ N\,m$$

ii) வலக்கை விதிப்படி, திருப்பு விசையின் திசையானது தாளின் தளத்திலிருந்து வெளிநோக்கி அமைந்துள்ளது.

(iii) திருப்பு விசை ஏற்படுத்திய சுழற்சி கடிகாரத்தின் திசைக்கு எதிர்திசையில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 5.8

$\left(4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}\right)$ N விசையானது $\left(7\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}\right)$ m என்ற புள்ளியில் அமைந்த நிலைவெக்டரின் மீது செயல்படுகிறது. ஆதியைப் பொருத்து திருப்பு விசையின் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$$\vec{r} = 7\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$$
$$\vec{F} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

திருப்பு விசை, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 7 & 4 & -2 \\ 4 & -3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\vec{\tau} = \hat{i}(20-6) - \hat{j}(35+8) + \hat{k}(-21-16)$$

$$\vec{\tau} = \left(14\hat{i} - 43\hat{j} - 37\hat{k}\right)\ N\,m$$